ROTEIRO DE LABORATÓRIO 04 - COMUNICAÇÃO SERIAL

Plataforma de Hardware para Internet das Coisas • Aula 05

OBJETIVOS

• Comparar um sistema sem diagnóstico e um sistema observável.

• Usar monitor serial e Serial Plotter para acompanhar entradas e saídas.

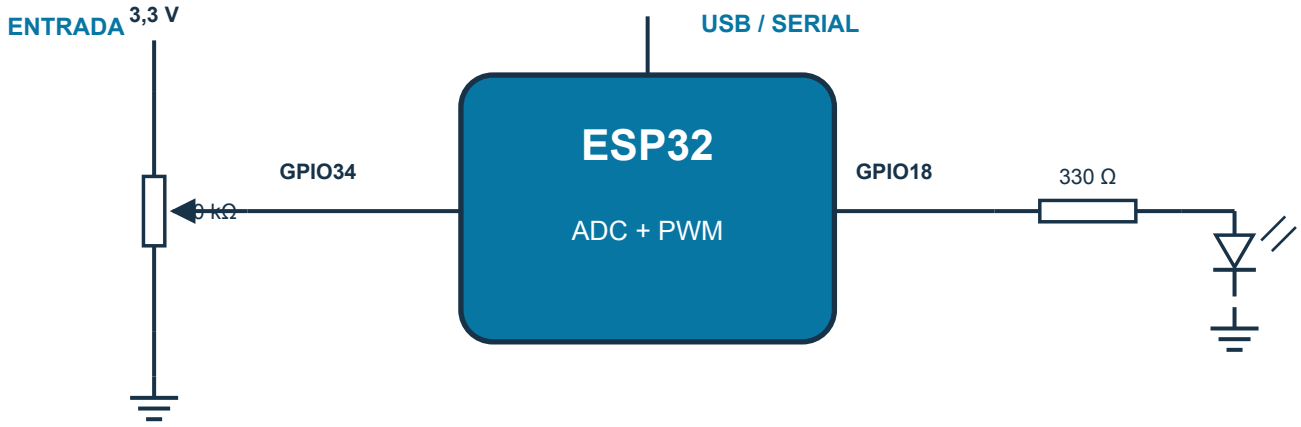
• Enviar comandos do computador para o ESP32.

MATERIAIS

ESP32 DevKit clássico, potenciômetro de 10 kΩ, LED, resistores de 330 Ω, protoboard, fios, multímetro e Arduino IDE.

MONTAGEM

Ligue as extremidades do potenciômetro a 3,3 V e GND e o terminal central ao GPIO34. Ligue GPIO18 ao resistor de 330 Ω, o resistor ao ânodo do LED e o cátodo ao GND.



EXPERIMENTO 01 - SISTEMA SEM DIAGNÓSTICO

1. Abra `04_serial.ino` com `MODO = 1`.

2. Gire o potenciômetro e observe somente o LED.

3. Sem usar o multímetro, tente responder: qual valor o ADC leu e qual duty foi aplicado?

Questão 1. Apenas pelo brilho, foi possível conhecer os valores internos? Por quê?

_____

EXPERIMENTO 02 - MONITOR SERIAL

1. Ajuste `MODO = 2` e abra o monitor serial em 115200 bit/s.

2. Posicione o potenciômetro nas faixas baixa, média e alta.

Faixa	ADC bruto	Milivolts	Duty
Baixa	_____	_____	_____
Média	_____	_____	_____
Alta	_____	_____	_____

EXPERIMENTO 03 - SERIAL PLOTTER

1. Ajuste `MODO = 3` e abra o Serial Plotter.

2. Gire o potenciômetro lentamente do mínimo ao máximo e de volta ao mínimo.

3. Salve uma captura do gráfico.

Questão 2. Qual informação ficou mais fácil de perceber no gráfico do que numa sequência de números?

_____

EXPERIMENTO 04 - RECEBER COMANDOS

1. Ajuste `MODO = 4` e abra o monitor serial com “Nova linha”.

2. Envie os comandos e complete a tabela.

Comando	Resultado esperado	Resultado observado
`0`	LED desligado	_____
`1`	Duty 25%	_____
`2`	Duty 50%	_____
`3`	Duty 75%	_____

Questão 3. A comunicação serial desta experiência é somente de saída? Justifique.

_____

Questão 4. Qual é a conveniência da serial quando o equipamento ainda está sendo desenvolvido?

_____

Questão 5. Em um produto final sem computador conectado, qual interface poderia substituir o monitor serial para o usuário?

_____

ENTREGA

Foto da montagem, captura do Serial Plotter, duas tabelas e cinco respostas. Tempo previsto: **20 minutos**.

A serial permite observar e comandar o protótipo sem acrescentar display e teclado à bancada. Ela é uma ferramenta de desenvolvimento; o produto final pode utilizar outra interface.